El Teorema Central del Límite: Algunas notas y ejemplos

Julio César Galindo López

Facultad de Ciencias

27 de mayo de 2020

Nota 1: Estabilidad en $\mathcal{D}$ bajo funciones continuas.

Proposición

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a. y X una v.a. (definidas sobre el mismo espacio de probabilidad). Entonces,

$$X_n \to X \text{ en } \mathcal{D} \Rightarrow f(X_n) \to f(X) \text{ en } \mathcal{D},$$

para toda función continua real.

Nota 2: TCL d-dimencional

La misma prueba que dimos para el caso 1-dimensional, funciona para v.a.i.i.d sobre $\mathbb{R}^d$, $d \geq 1$.

Teorema

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d. sobre $\mathbb{R}^d$. Sea $m = \mathbb{E}[X_1]$, y $D = (\mathrm{Cov}(X_i^k, X_i^\ell))_{1\leq k,\ell\leq d}$ la matriz de covarianzas. Entonces

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n - nm}{\sqrt{n}} = Z \text{ en } \mathcal{D},$$

en donde $Z \sim \mathcal{N}(0, D)$.

No existe requirimiento alguno sobre la invertibilidad de la matriz D. De esta manera, el TCL da lugar a límites gaussianos sin densidades.

Nota 3: TCL débil

Es posible debilitar la hipótesis del TCL como sigue:

Teorema

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ v.a.i. pero no necesariamente idénticamente distribuídas. Sea $\mathbb{E}[X_n] = 0$ (para toda n), y sea $\sigma_n^2 = \sigma_{X_n}^2$. Supongamos que, para algún $\varepsilon > 0$,

$$\sup_n \mathbb{E}[|X_n|^{2+\varepsilon}] < \infty \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i^2 = \infty.$$

Entonces,

$$\frac{S_n}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \to Z, \text{ en } \mathcal{D},$$

en donde $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Este resultado da lugar a varias versiones del TCL con hipótesis distintas. Cabe mencionar que la *teoría de martingalas* permite debilitar aún más las hipótesis del teorema.

Nota 4: El TCL como tasa de crecimiento

Existen resultados que dan cotas para la tasa de convergencia en el TCL.

Teorema (Berry-Esseen)

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ v.a.i.i.d. y supongamos que $\mathbb{E}[|X_n|^3] < \infty$. Sea $G_n(x) = \mathbb{P}\left(\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right)$ donde $m = \mathbb{E}[X_n]$ y $\sigma^2 = \sigma_X^2 < \infty$. Entonces,

$$\sup_x |G_n(x) - \Phi(x)| \leq c\frac{\mathbb{E}[|X_1|^3]}{\sigma^3\sqrt{n}}$$

para alguna constante c.

Nota 5: TCL de Lyapounov

Teorema

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i. Para $k \geq 1$, $m_k = \mathbb{E}[X_k]$ y $\sigma_k^2 = \mathrm{Var}[X_k]$. Supongamos que $\mathbb{E}[|X_k|^r] < \infty$ para toda k y para algún $r > 2$. Si

$$\frac{\sum_{k=1}^n \mathbb{E}[|X_k - m_k|^r]}{\left(\sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right)^{r/2}} \to_{n\to\infty} 0, \quad \text{condición de Lyapounov.}$$

Entonces,

$$\frac{\sum_{k=1}^n (X_k - m_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \to Z, \quad \text{en } \mathcal{D}.$$

Nota 6: LDGN via el Teorema de continuidad de Lévy

Recordemos el siguiente resultado de vital importancia:

Teorema (LDGN)

Sea $(X_n)_{n\geq}$ una sucesión de v.a.i.i.d., con $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$; denotemos $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ y $m = \mathbb{E}[X]$. Entonces,

$$M_n := \frac{S_n}{n} \to m, \quad \text{en } \mathbb{P}.$$

Demostración.

Tenemos que,

$$\begin{aligned}\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) &= \varphi_{S_n}\left(\frac{t}{n}\right) \\ &= \left(\varphi_X\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n.\end{aligned}$$

$\square$

DEMOSTRACIÓN.

Consideramos $\left(1-\left(1-\varphi_X\left(\frac{t}{n}\right)\right)\right)^n$, y recordemos que $\varphi_X(0)=1$ y $\varphi'(0)=i\mathbb{E}[X]$. Sabemos que

$$1-\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\sim-\frac{itm}{n},\quad n\to\infty.$$

Por lo tanto,

$$\ln\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t)=n\ln\left(1-\left(1-\varphi_X\left(\frac{t}{n}\right)\right)\right)\sim itm.$$

Finalmente, llegamos a

$$\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t)\sim e^{itm}.$$

Por el Teorema de continuidad de Lévy, hemos demostrado que la v.a. M_n converge en distribución a la v.a. constante m. Por uno de los resultados que vimos, la convergencia se da en probabilidad. □

Nota 7: La convergencia en el TCL no puede darse en $\mathbb{P}$

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d. Supongamos que $\mathbb{E}[X_1^2] < \infty$, y denotemos $m = \mathbb{E}[X_1]$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}[X_1]$ y $Z_n = \frac{\sum_{k=1}^{n}(X_k - m)}{\sqrt{n}.}$

Por el TCL, $Z_n \to \sigma Z$ en $\mathcal{D}$, con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Tenemos que,

$$Z_{2n} - Z_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right) Z_n + \frac{1}{\sqrt{2}} Z_n' \qquad Z_n' = \frac{\sum_{k=n+1}^{2n}(X_k - m)}{\sqrt{n}}.$$

Como Z_n' es independiente de Z_n y tienen la misma ley, deducimos que

$$\begin{aligned}
\varphi_{Z_{2n}-Z_n}(t) &= \varphi_{Z_n}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right) t\right) \varphi_{Z_n}\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) \\
&\to \varphi_{\sigma Z}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right) t\right) \varphi_{\sigma Z}\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) \\
&= \exp\left(-\frac{t^2}{2}\sigma^2\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)^2 + \frac{1}{2}\right)\right)
\end{aligned}$$

Nota 7: La convergencia en el TCL no puede darse en $\mathbb{P}$

Por el Teorema de continuidad de Lévy,

$$Z_{2n} - Z_n \to \sigma\sqrt{2}\sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}Z.$$

Ahora, sea $\sigma^2 > 0$ y supongamos que $Z_n \to 0$ en $\mathbb{P}$. Entonces, la sucesión $(Z_{2n} - Z_n) \to 0$ en $\mathbb{P}$. Sin embargo, si esto es verdadero implicaría que $\sigma = 0$.

En lo que sigue, utilizaremos el siguiente resultado de gran utilidad.

Teorema (Teorema de Slutsky)

Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y $(Y_n)_{n\geq 1}$ dos sucesiones de v.a. definidas en un mismo espacio de probabilidad. Supongamos que

S1 $X_n \to X$ en $\mathcal{D}$.

S2 $Y_n \to c$ en $\mathbb{P}$.

Entonces,

1. $X_n + Y_n \to X + c$ en $\mathcal{D}$.
2. $X_n Y_n \to cX$ en $\mathcal{D}$.
3. $\frac{X_n}{Y_n} \to \frac{X_n}{c}$ en $\mathcal{D}$ si $c \neq 0$.

Ejemplo 1

Sea $(W_i)_{i\geq 1}$ v.a.i.i.d. con ley $\mathrm{unif}[-1,1]$. Estudiemos la convergencia de

$$T_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{W_i}.$$

Notemos que la LFGN no nos dice nada interesante debido a que $\frac{1}{W_i}$ no admite momento de orden 1. La función característica de $1/W_1$ es

$$\varphi_{1/W_1}(t) = \frac{1}{2}\int_0^1 (e^{it/x} + e^{-it/x})dx = \int_0^1 \cos(t/x)dx = |t|\int_{|t|}^{\infty}\frac{\cos y}{y^2}dy,$$

usando el cambio de variables $x = |t|/y$. Sabemos que

$$\int_0^{\infty}\frac{1-\cos y}{y^2}dy = \frac{\pi}{2}.$$

Ejemplo 1

Tomando $t \to 0$,

$$\begin{aligned}\varphi_{1/W_1}(t) &= 1 - |t| \int_{|t|}^{\infty} \frac{1-\cos y}{y^2} dy \\ &= 1 - \frac{\pi|t|}{2} + |t| \int_0^{|t|} \frac{1-\cos y}{y^2} dy \\ & 1 - \frac{\pi|t|}{2} + o(|t|).\end{aligned}$$

Para toda $t \in \mathbb{R}$ fijo,

$$\varphi_{T_n} = \left(\varphi_{1/W_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(1 - \frac{\pi|t|}{2n} + o(n^{-1})\right)^n \to e^{-\pi|t|/2}.$$

Por el Teorema de continuidad de Lévy y el Teorema de caracterización deducimos que T_n converge en distribución a una v.a. Cauchy estándar.

Ejemplo 2

Sea $(\varepsilon_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d., tales que

$$\mathbb{P}(\varepsilon_1 = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 = -1) = \frac{1}{2}.$$

Sea,

$$X_n := \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon_i}{2^i}.$$

Tenemos, para toda $t \in \mathbb{R}$,

$$\varphi_{\varepsilon_i}(t) = (e^{it} + e^{-it})/2 = \cos(t).$$

Por lo tanto,

$$\varphi_{X_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} \varphi_{\varepsilon_i}\left(\frac{t}{2^i}\right) = \prod_{i=1}^{n} \cos\left(\frac{t}{2^i}\right) = \frac{\sin(t)}{2^n \sin(t/2^n)} \to \frac{\sin(t)}{t},$$

que es continua en 0. De hecho, el límite es la función característica de una v.a. $X \sim \mathrm{unif}(-1,1)$. Por el Teorema de continuidad de Lévy, $X_n \to X$ en ley.

Ejemplo 3

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d., con distribución gaussiana estándar. Entonces,

$$\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2}} \to Z, \text{ en } \mathcal{D}$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Ya que $X_1 \sim \mathcal{N}(0,1)$, entonces $X_1 \to Z$ en $\mathcal{N}(0,1)$. Ahora bien, sabemos, por la LGN que

$$\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2} \to 1, \text{ en } \mathbb{P},$$

ya que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 \to \mathbb{E}[X^2] = 1, \text{ en } \mathbb{P}.$$

Por el Teorema de Slutsky,

$$\frac{X_1}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2}} \to \frac{X_1}{1} := Z, \text{ en } \mathcal{D}.$$

Ejemplo 4

Sea $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d., con distribución exponencial doble, i.e. con función de densidad común $\frac{1}{2}e^{-|x|}\mathbf{1}_{\{\mathbb{R}\}}$. Entonces,

$$\sqrt{n}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}\right) \to Y, \text{ en } \mathcal{D},$$

con $Y \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

Escribimos,

$$\sqrt{n}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}\right) = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n}}}{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}}.$$

Por el TCL,

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n}} \to \widetilde{Z}, \text{ en } \mathcal{D},$$

con $\widetilde{Z} \sim \mathcal{N}(0,2)$. Por otro lado, por LGN,

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} \to \mathbb{E}[X_1^2] = 2, \text{ en } \mathbb{P}.$$

Por el Teorema de Slutsky,

$$\sqrt{n}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}\right) \to Y = \frac{1}{2}\widetilde{Z}, \text{ en } \mathcal{D}.$$

Ejemplo 5

Sean $(Y_n)_{n\geq 1}$ v.a.i.i.d., con $Y_n \sim \mathcal{N}(0,1)$.

1. $\dfrac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n Y_i^2}}$ converge en ley.
2. Sea $c > 0$. La serie $\sum_n \mathbb{P}(Y_n > c\sqrt{2\ln n})$ converge.
3. $\limsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{Y_n}{\sqrt{\ln n}} = \sqrt{2}$, c.s.
4. ¿Se pude decir algo sobre $\liminf_{n\to\infty} \frac{Y_n}{\sqrt{\ln n}}$?
5. Sea $R_n(\omega)$ la v.a. que designa el número de elementos entre las v.a. $Y_1(\omega), Y_2(\omega), \ldots, Y_n(\omega)$ que son estrictamente positivas. Entonces,
$$\frac{2R_n - n}{\sqrt{n}}$$
converge en ley.
6. Sea $N(\omega) = \inf\{n \geq 1 : Y_n(\omega) > 0\}$. Calcular $\mathbb{P}(N < \infty)$. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Determinar los valores α tales que $\mathbb{E}[e^{\alpha N}] < \infty$.

Ejemplo 5

1. Sean $S_n = \sum_{j=1}^{n} Y_j$ y $T_n = \sum_{j=1}^{n} Y_j^2$. Por la LGN,

$$\sqrt{\frac{T_n}{n}} \to 1 \text{ en } \mathbb{P}.$$

Por otra parte, por TCL,

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \to Z, \text{ en } \mathcal{D}.$$

Por el Teorema de Slutsky,

$$\frac{S_n}{\sqrt{T_n}} \to Z.$$

Ejemplo 5

2. Sea $c > 1$ y tomemos n suficientemente grande tal que $c\sqrt{2\ln n} > 1$.

Ejercicio

Para todo $x > 1$, pruebe que

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right) e^{-x^2/2} \leq \int_x^\infty e^{-u^2/2} du \leq \frac{1}{x} e^{-x^2/2}.$$

Usando el ejercicio, tenemos que

$$\mathbb{P}(Y_n > c\sqrt{2\ln n}) \leq \frac{1}{c\sqrt{2\ln n}} e^{-(c\sqrt{2\ln n})^2/2} = \frac{1}{c\sqrt{2\ln n} n^{c^2}}.$$

Así, la serie $\sum_n \mathbb{P}(Y_n > c\sqrt{2\ln n})$ converge (serie de Bertrand). Por otra parte, del ejercicio tenemos que

$$\mathbb{P}(Y_n > \sqrt{2\ln n}) \geq \left(\frac{1}{(2\ln n)^{1/2}} - \frac{1}{(2\ln n)^{3/2}}\right) \frac{1}{n} \sim \frac{1}{(2\ln n)^{1/2} n},$$

Ejemplo 5

2. que es el término general de una serie divergente. Así, $\sum_n \mathbb{P}(Y_n > c\sqrt{2\ln n})$ converge $\Leftrightarrow c > 1$.
3. Sea $c > 1$. Por el Lema de Borel-Cantelli, $\exists B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) = 1$ tal que, para $\omega \in B$, $\exists n_0 = n_0(\omega)$ que satisface: $n \geq n_0 \Rightarrow Y_n(\omega) \leq c\sqrt{2\ln n}$. En consecuencia, $\limsup_{n\to\infty} \frac{Y_n}{\sqrt{2\ln n}} \leq c$. El real $c > 1$ es arbitrario, por lo que deducimos que
$$\limsup_{n\to\infty} \frac{Y_n}{\sqrt{\ln n}} \leq \sqrt{2}, \quad \text{c.s.}$$
Ya que las v.a. (Y_n) son independientes y que $\sum_n \mathbb{P}(Y_n > \sqrt{2\ln n})$ diverge, por el Lema de Borel-Cantelli, $\exists \widetilde{B} \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(\widetilde{B}) = 1$ tal que, $\forall \omega \in \widetilde{B}$, $\exists$ una infinidad de índices n que satisfacen $Y_n(\omega) > \sqrt{2\ln n}$. De donde $\mathbb{P}\left(\limsup \frac{Y_n}{\sqrt{2\ln n}} \geq 1\right) = 1$. En conclusión, $\limsup_{n\to\infty} \frac{Y_n}{\sqrt{\ln n}} = \sqrt{2}$ c.s.

Ejemplo 5

4. Las v.a. $(-Y_n)$ son independientes y siguen la misma ley $\mathcal{N}(0,1)$. Así,
$$\liminf_{n\to\infty} \frac{Y_n}{\sqrt{\ln n}} = \limsup_{n\to\infty} \frac{-Y_n}{\sqrt{\ln n}} = -\sqrt{2}, \text{ c.s.}$$
5. Por definición, $R_n = \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{A_j}$, en donde $A_j = \{\omega \in \Omega : Y_j(\omega) > 0\}$. Las v.a. $(\mathbf{1}_{A_j})_{j\geq 1}$ son i.i.d., con $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_1}] = \mathbb{P}(A_1) = 1/2$ y $\mathrm{Var}[\mathbf{1}_{A_1}] = 1/4$. Por el TCL,
$$\frac{2R_n - n}{\sqrt{n}} \to Z \text{ en } \mathcal{D},$$
con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Ejemplo 5

6. Sabemos, por el punto 3. que

$$\mathbb{P}(\{\omega : \limsup Y_n(\omega) = \infty\}) = 1.$$

Así, $\mathbb{P}(\{\omega : \exists n \text{ tal que } Y_n(\omega) > 0\}) = 1$. Por lo tanto, $\mathbb{P}(N < \infty) = 1$. Ahora, para cada n,

$$\mathbb{P}(N = n) = \mathbb{P}(Y_1 \leq 0)\mathbb{P}(Y_2 \leq 0) \cdots \mathbb{P}(Y_{n-1} \leq 0)\mathbb{P}(Y_n > 0) = 2^{-n}.$$

Desde luego,

$$\sum_n e^{\alpha n} 2^{-n} < \infty \Leftrightarrow \alpha < \ln 2 \qquad \text{y} \qquad \mathbb{E}[e^{\alpha N}] < \infty \Leftrightarrow \alpha < \ln 2.$$

Ejercicios

1. Sea $(X_j)_{j\geq 1}$ una sucesión de v.a.i.i.d., con $X_j \sim \mathrm{unif}(-1,1)$. Sea

$$Y_n = \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{\sum_{j=1}^n X_j^2 + \sum_{j=1}^n X_j^3}.$$

Demuestra que,

$$\sqrt{n}Y_n \to Z, \text{ en } \mathcal{D},$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0,3)$.

2. Sea $(X_j)_{j\geq 1}$ una sucesión de v.a.i. con $X_j \sim \mathrm{unif}(-j,j)$.

2.1 Prueba que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n^{3/2}} = Z \text{ en } \mathcal{D},$$

con $Z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{9}\right)$ (Sugerencia. Muestra que $\varphi_{X_j}(t) = \frac{\sin(tj)}{tj}$; calcula $\varphi_{S_j}(t)$, entonces $\varphi_{S_n/n^{3/2}}(t)$, y prueba que el límite es $e^{-t^2/18}$).

2.2 Demuestra que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2}} = Z \text{ en } \mathcal{D},$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Bibliografía intermedio-avanzada

- Chung, K.L.. *A course in probability theory*, Academic Press, Cambridge.
- Durret, R. *Probability: Theory and Examples*, Cambridge.
- Feller, W. *An introduction to probability theory and its applications*, Vol 1 & Vol 2., Wiley, New York., Cambridge.
- Gut, A. *An Intermediate Course in Probability*, Springer.
- Gut, A. *Probability: A Graduate Course*, Springer.
- Lamperti, J. *Probability: A Survey of the Mathematical Theory*, Wiley Series in Probability and Statistics.
- Resnick, S.I. *A probability path*, Birkhäuser.
- Williams, D. *Probability with martingales*, Cambridge University Press. Cambridge.

¿Qué sigue?

- Procesos estocásticos:
  - Procesos estocásticos a tiempo discreto:
    - Caminatas aleatorias.
    - Martingalas a tiempo discreto.
    - Proceso Poisson.
    - Proceso Poisson Puntual.
    - Cadenas de Markov a tiempo discreto.
    - Teoría de la Renovación.
    - Procesos de Ramificación (El modelo de Galton-Watson.)
  - Procesos estocásticos a tiempo continuo:
    - Martingalas a tiempo continuo.
    - Procesos de Markov.
    - Movimiento Browniano.
    - Cálculo Estocástico.
    - Procesos de Lévy.
- Estadística:
  - Estadística descriptiva e inferencial.
  - Regresión lineal.
  - Estadística bayesiana.
  - Estadística paramétrica.
  - Series de tiempo.